

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

呢三種題型（條件推理、定義判斷、親屬關係）睇落好唔同，但有一個共通動作：將一句長長的中文句子，翻譯成短短嘅符號或者標記，先至睇得出裡面嘅結構。

呢一課用嘅方法係「關鍵字對譯表」：見到「若……則」「只要……就」「只有……才」「除非……否則」呢啲固定句式，即刻翻做符號；見到定義題嘅「要件」就用①②③④編號；見到親屬關係嘅稱謂就一步步代人。

二、關鍵字對譯表

讀到條件句式，先喺句子上面做記號，翻做符號先開始推理。

題目說…	就寫成…
若P，則Q / 只要P，就Q	$P \rightarrow Q$
只有P，才Q	$Q \rightarrow P$ （注意：主詞客詞掉轉㗎）
並非（P或Q）	$\neg P$ 且 $\neg Q$
並非（P且Q）	$\neg P$ 或 $\neg Q$
所有A都是B	$A \rightarrow B$ （三段論嘅大前提句式）
有些A是B	A同B有交集，唔可以逆推做「所有A都係B」
⚠ 陷阱詞（要想一下，不能直接照字面翻）	
除非P，否則Q	$\neg P \rightarrow Q$ （唔係 $P \rightarrow Q$ ，「除非」要接否定）
P→Q 嘅逆命題「Q→P」	同原命題唔等價！唔可以將若則句隨便掉轉主客詞
P→Q 嘅逆否命題「 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 」	同原命題「恆等價」，可以自由使用嚟推理
「至少一人」嘅否定	「一個都冇」，唔係「唔止一人」

三、範例：完整走一次

【範例】如果你犯了法，你就會受到法律制裁；如果你受到法律制裁，別人就會看不起你；如果別人看不起你，你就無法受到尊重；而只有得到別人的尊重，你才能過得舒心。從上述敘述，可以推出以下邊個結論？

- A．你不犯法，日子就會過得舒心。
- B．你犯了法，日子就不會過得舒心。
- C．你日子過得不舒心，證明你犯了法。

第①句：犯法 → 受制裁。

第②句：受制裁 → 被睇唔起。

第③句：被睇唔起 → 唔受尊重。

第④句「只有尊重，才舒心」係「只有…才…」句式，要對調：舒心 → 受尊重。

第④句要用嚟做推理，要用佢嘅逆否命題（同原命題等價）：唔受尊重 → 唔舒心。

而家將①②③④嘅逆否命題全部串埋一齊：犯法 → 受制裁 → 被睇唔起 → 唔受尊重 → 唔舒心。

四個箭嘴連成一條鏈，中間冇斷位，所以「犯法 → 唔舒心」呢個結論成立，對應選項B。

答案：B。留意第④句「只有…才…」一定要調轉先啱，同埋成條鏈用嘅係逆否命題，唔係逆命題。

四、定義判斷同親屬關係，一樣要「拆件」

定義判斷題：將定義句拆做逐項「要件」，編上①②③④，四個選項逐一核對是否全部要件都符合——漏一項都唔算。

親屬關係題：由外層開始，一步步代入（「我媽媽的女兒」先睇「我媽媽」係邊個、佢嘅「女兒」係邊個），唔好一次過睇成句。

五、接下來

請拿出《第6章 L19 條件邏輯／定義判斷／親屬關係 課堂練習》，善用關鍵字對譯表完成練習A、練習B、練習C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D8 關鍵字對譯（邏輯連接詞）
輔助設計	D11 標記對應法
選用理由	本課處理題庫 C1 命題邏輯入面嘅「條件式邏輯」子結構（若P則Q、只有…才…等），加埋 C4 定義判斷（4題）、C5 親屬關係推理（3題採用）。呢三種題型表面上唔同，但瓶頸都係「將一句長中文句子轉做結構化符號」：條件推理要將「若則／只有…才」轉做箭嘴符號；定義判斷要將定義拆做逐項「要件」；親屬關係要將稱謂逐步代入。D8 關鍵字對譯將呢啲固定句式嘅轉譯規則白紙黑字寫低，尤其標明陷阱（「只有…才」主客詞要調轉、「除非…否則」要接否定、逆命題唔等價但逆否命題等價）；D11 標記對應（①②③④）用嚟標示定義題嘅逐項要件，或者親屬關係嘅人物代號，令核對更清楚。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	關鍵字對譯表：講義範例全部展開並示範完整代入 → 練習A/B 題目旁印精簡對譯表 → 練習C 唔提供對譯表，自己回想規則。 標記①②③④：全程保留（定義要件／人物代號用嚟核對，唔設褪除）。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（追問「呢句係邊種句式？翻譯完之後箭嘴指邊個方向？」）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、a8 提供關鍵字對譯表作為長期參考工具
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度。
題目來源	部分題目改編自題庫真實題目，逐題親自驗算，詳見《驗算_條件邏輯定義親屬推理.md》。
配套文件	《第6章 L19 條件邏輯／定義判斷／親屬關係 課堂練習》（練習A／B／C + 參考答案）、《工具卡》（關鍵字對譯精簡版，學生剪下護貝放桌面）。